GEM E SKILL · ESERCITAZIONE

Dal Gem alla skill

Giuseppe Mastrandrea

COSA FACCIAMO

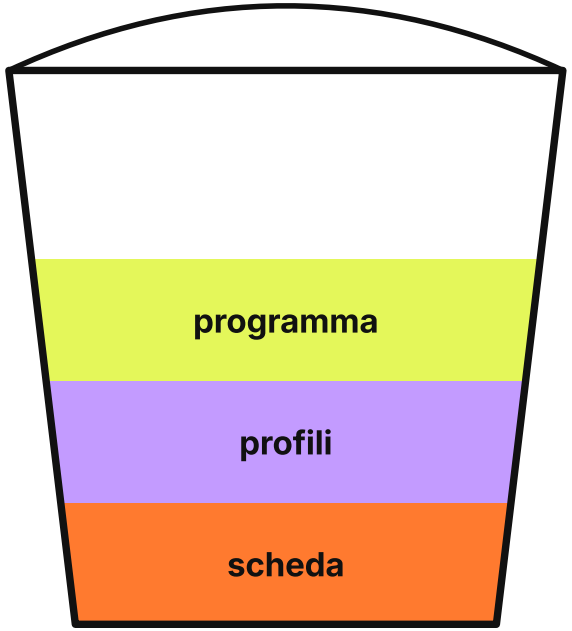
Costruiamo due **skill**, cioè istruzioni che Gemini carica nel contesto solo quando servono:

1. **crea-mappa-mermaid**: istruzioni più un file di modelli. La creiamo a mano.
2. **esporta-quiz**: istruzioni con una lista di controlli e il modello dello script. La carichiamo come cartella.

Nel vostro dominio le skill arrivano tra il 13 ottobre e metà novembre 2026. Se non sono ancora attive, questa parte è una dimostrazione.

IL PERCORSO

1 · Gemini Notebook



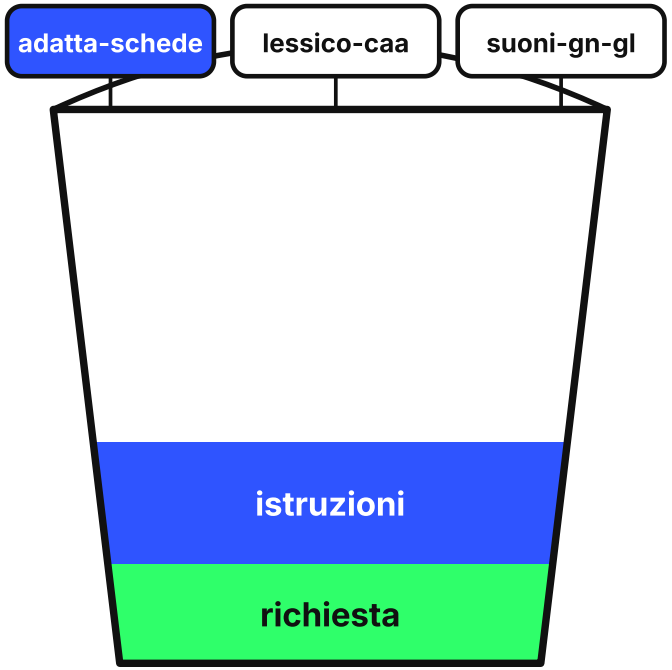
le fonti

2 · Gem



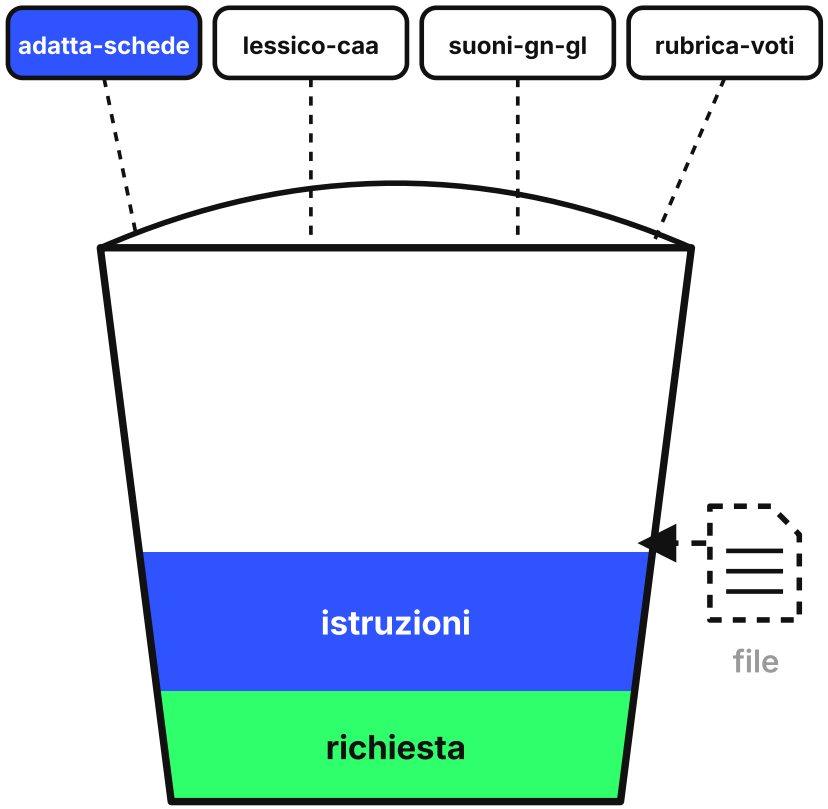
istruzioni sempre dentro

3 · Skill



istruzioni solo quando servono

COME ENTRA UNA SKILL NEL CONTESTO



1 **Nome e descrizione**
sempre, per tutte le skill

2 **Istruzioni complete**
solo se la skill serve

3 **File allegati**
solo quando servono

Google: Gemini controlla solo nome e descrizione; legge le istruzioni complete se la skill è pertinente; apre i file solo quando servono (support.google.com/gemini/answer/17102773).

GEM E SKILL A CONFRONTO

Gem

Si sceglie il Gem prima di cominciare. Istruzioni e conoscenza entrano tutte, a ogni risposta.

Skill

Gemini la usa da solo quando la richiesta corrisponde alla descrizione, oppure la richiamate con **/**. Più skill possono lavorare nella stessa richiesta.

LA DESCRIZIONE DECIDE TUTTO

Le regole di Google per nome e descrizione:

- **Nome**: minuscole, parole separate da trattini, comincia con un verbo. Esempio: `crea-mappa-mermaid`.
- **Descrizione**: 1 o 2 frasi, al massimo 1024 caratteri, senza "io" e senza "tu". Dice **quando** usarla, con esempi di situazioni.

Google consiglia di aprire la seconda frase con "Usa quando...": nelle nostre skill, "Da usare quando...".

Prima skill
crea-mappa-mermaid

PERCHÉ PROPRIO QUESTA

- Nell'esercitazione "Diagrammi con Mermaid" i vincoli del prompt si riscrivevano ogni volta: quante caselle, niente parentesi, solo il codice.
- Nella skill si scrivono **una volta**, insieme agli errori che rompono il diagramma.
- Il risultato si controlla subito: in draw.io il diagramma compare oppure dà errore.

LA DESCRIZIONE

```
Scrive in codice Mermaid mappe concettuali, mappe mentali, linee del tempo,
diagrammi di flusso e schemi causa-effetto a partire da una lezione,
un testo o un argomento. Da usare quando si chiede una mappa, uno schema,
un diagramma o una linea del tempo da proiettare, stampare o modificare
in draw.io.
```

COSA C'È NELLE ISTRUZIONI

- **Procedura**: quale tipo di diagramma per quale richiesta.
- **Regole**: caselle e parole per ordine di scuola.
- **Formato**: solo il codice, più due righe.
- **Colori**: tre, sempre gli stessi.
- **Errori comuni**: virgolette, ID ripetuti, `end`, due punti nella linea del tempo.

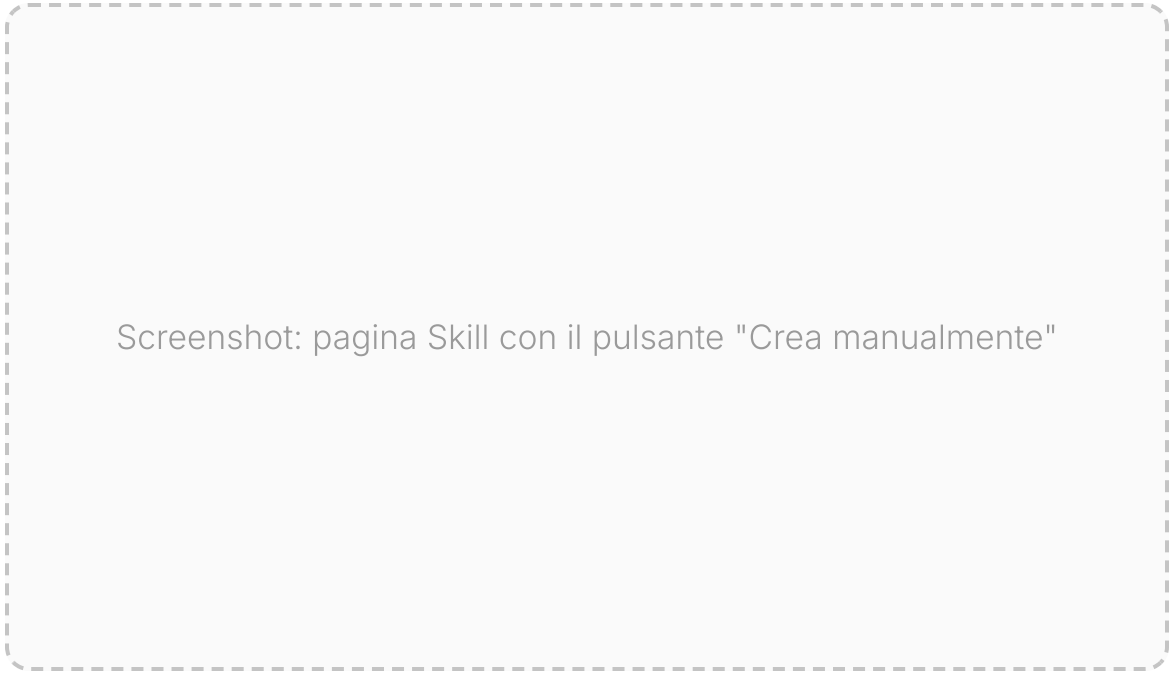
Scaricate i file: SKILL.md e modelli.md.

modelli.md

Un file a parte con un modello per ogni tipo di diagramma. Gemini lo apre solo dopo aver scelto il tipo.

CREARE LA SKILL A MANO

1. Su **gemini.google.com**: **Personalizza → Skill**.
2. **Crea → Crea manualmente**.
3. Nome e descrizione: copiateli da `SKILL.md`.
4. Istruzioni: tutto quello che in `SKILL.md` viene dopo la descrizione.
5. **Aggiungi → File**: caricate `modelli.md`.
6. **Crea**.



METTERE ALLA PROVA LA SKILL

In una chat nuova, **senza** nominare la skill:

```
Mi serve una mappa sulla fotosintesi per una seconda media.
```

```
Riassumi in cinque punti la lezione sul ciclo dell'acqua.
```

La skill deve attivarsi con la prima richiesta e **non** con la seconda: un riassunto non è un diagramma. Se sbaglia, si corregge la descrizione.

DAL CODICE AL DIAGRAMMA

1. Copiate il codice con l'icona **Copia**.
2. In **app.diagrams.net**: **Arrange → Insert → Mermaid**, incollate, **Insert**.
3. Per un'immagine senza draw.io: **mermaid.live**, poi **Actions → PNG**.

Compare un errore? Incollatelo nella stessa chat: la skill ha una sezione "Errori comuni" e di solito lo corregge al primo colpo. Se l'errore si ripete, aggiungete la regola alla skill.

Seconda skill
esporta-quiz

PERCHÉ PROPRIO QUESTA

- In "Verifiche per profili, fino al Google Form" il passaggio verifica, array `DOMANDE`, script si faceva con un prompt lungo e un controllo a occhio.
- La skill fa lo stesso lavoro e **controlla le domande** con una lista scritta prima di montare lo script.
- Il Modulo lo crea Apps Script con il vostro account: Gemini non tocca il vostro Drive.

COSA C'È NELLA CARTELLA

```
esporta-quiz/
├── SKILL.md                    istruzioni e procedura
├── scripts/
│   └── controlla_quiz.py       lo stesso controllo, come programma
└── assets/
    ├── genera-form-quiz.js     lo script di "Verifiche per profili"
    └── esempio-domande.json    il formato delle domande
```

Scaricate la cartella compressa: skill-esporta-quiz.zip. In Gemini non contiamo sul programma: i controlli li fa seguendo la lista. Il programma lo fa girare un agente, nel modulo sugli agenti con Antigravity.

COSA CONTROLLA LA SKILL

Errori: si ferma

Indice della risposta fuori dalle opzioni, opzioni ripetute, tipo di domanda sconosciuto, scala non valida per Moduli, email o numeri di telefono nel testo.

Avvisi: decidete voi

Risposta giusta quasi sempre nella stessa posizione, risposta giusta molto più lunga delle altre, feedback mancante per chi sbaglia.

La skill controlla la **forma**, non la correttezza: se la verifica dice che la risposta giusta è la B e invece è la C, la skill non se ne accorge.

CARICARE LA SKILL

1. **Personalizza → Skill**.
2. **Crea → Carica**.
3. Scegliete `skill-esporta-quiz.zip`.
4. Controllate che compaiano i 3 file sotto le istruzioni.
5. **Crea**.

Per cambiare un file bisogna ricaricare tutta la skill.



LA PROVA

Riprendete la verifica in 3 versioni di "Verifiche per profili" e scrivete:

```
/esporta-quiz Porta in Google Moduli la versione B di questa verifica.
[incollate la verifica con le risposte corrette]
```

Cosa vedete: il numero di domande e il punteggio, gli eventuali avvisi, lo script completo e le istruzioni per Apps Script.

Gemini controlla seguendo una lista, e una lista si può saltare: la revisione del Modulo, risposta per risposta, resta vostra.

DALLO SCRIPT AL MODULO

1. **script.google.com** con l'account della scuola, **Nuovo progetto**.
2. Cancellate il codice d'esempio e incollate lo script.
3. Salvate, scegliete `creaForm`, **Esegui**, autorizzate.
4. Nel registro di esecuzione trovate i link al Modulo.
5. Nelle impostazioni del Modulo: raccolta email **"Verificati"** e **rilascio del punteggio**.
6. Compilate il Modulo come uno studente e controllate ogni risposta corretta.

E I GEM CHE AVETE GIÀ?

- Google li trasforma in **skill in bozza** con nome, descrizione, istruzioni e file di conoscenza.
- Per le scuole succede non prima del **1° giugno 2027**.
- Google consiglia di copiare a mano le istruzioni prima della migrazione automatica.

Fonte: Google Workspace Help, "About the transition from Gems to skills".

IL PRODOTTO

Due skill attive:

- **crea-mappa-mermaid**, che si attiva sulle richieste di mappe e resta ferma sulle altre;
- **esporta-quiz**, con un Modulo quiz creato da una vostra verifica e controllato risposta per risposta.

Fonti per creazione e caricamento: support.google.com/gemini/answer/17094296 (controllato il 02/11/2026).